

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 25-dic-2021

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>2-(Trifluoromethyl)benzimidazole</b>             |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>AC297890000; AC297890025; AC297890250</b>        |
| <b>Nº CAS</b>              | 312-73-2                                            |
| <b>Sinónimos</b>           | 1H-Benzimidazole,2-(trifluoromethyl).               |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teléfono de emergencia</b> | Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01<br>Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11<br><br>Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99<br>Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100<br><br>Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300<br>Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 3 |
| Toxicidad aguda cutánea                                         | Categoría 3 |
| Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas               | Categoría 3 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |

Órganos diana Aparato respiratorio.

### Elementos de la etiqueta

#### Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

##### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### Piel

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

##### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

##### Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

Enjuagarse la boca

##### Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

##### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                       | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| 2-(Trifluoromethyl)benzimidazole | 312-73-2 | 98                 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Se necesita atención médica inmediata.                                                                |
| <b>Inhalación</b>                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Ingestión</b>                          | Llamar inmediatamente a un médico. Limpiar la boca con agua.                                                                                                                                        |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | No hay información disponible.                                                                                                                                                                      |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Producto químico seco. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                 |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                 |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                 |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No es aplicable                                               |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                 |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                 |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                 |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.                            |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Manipular el producto únicamente en sistemas cerrados o proporcionar una ventilación por extracción adecuada. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Materiales incompatibles. Bases. Agentes oxidantes fuertes.                          |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                               |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                  |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                           |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                         |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                     |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Polvo(s) Sólido                 |
| <b>Aspecto</b>                              | Gris claro                      |
| <b>Olor</b>                                 | Inodoro                         |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible   |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible   |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | 208 - 211 °C / 406.4 - 411.8 °F |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | No hay información disponible   |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | No hay información disponible   |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No es aplicable                 |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No hay información disponible   |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                                 |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles        |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles        |
| <b>Presión de vapor</b>                     | No hay información disponible   |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No es aplicable                 |
| <b>Densidad relativa</b>                    | No hay información disponible   |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible   |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles        |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No es aplicable                 |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible   |
| <b>Viscosidad</b>                           | No es aplicable                 |
| <b>Fórmula molecular</b>                    | C8 H5 F3 N2                     |
| <b>Peso molecular</b>                       | 186.14                          |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b> | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                                                                                  |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Exceso de calor. Productos incompatibles.                                                                         |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Bases, Agentes oxidantes fuertes                                                                                  |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No hay información disponible.                                                                                    |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                       | DL50 Oral               | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2-(Trifluoromethyl)benzimidazole | LD50 = 28 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                       | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2-(Trifluoromethyl)benzimidazole | 312-73-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada. |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible.                                                     |
| <b>Movilidad</b>                    | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.     |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nº ONU            | UN2811 |
| Clase de peligro  | 6.1    |
| Grupo de embalaje | II     |

#### TDG

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nº ONU            | UN2811 |
| Clase de peligro  | 6.1    |
| Grupo de embalaje | II     |

#### IATA

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2811                        |
| Designación oficial de transporte | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.* |
| Clase de peligro                  | 6.1                           |
| Grupo de embalaje                 | II                            |

#### IMDG/IMO

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2811                         |
| Designación oficial de transporte | Sólido tóxico orgánico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 6.1                            |
| Grupo de embalaje                 | II                             |

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente                       | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-(Trifluoromethyl)benzimidazole | 312-73-2 | -    | -                                             | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                       | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|----------------------------------|----------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 2-(Trifluoromethyl)benzimidazole | 312-73-2 | -   | -    | -      | -     | -    | X    | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales**

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH****Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                       | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-(Trifluoromethyl)benzimidazole | 312-73-2 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                       | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2-(Trifluoromethyl)benzimidazole | 312-73-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific

Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de revisión**

25-dic-2021

**Fecha de impresión**

25-dic-2021

**Resumen de la revisión**

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**